翁恺课 · 第 1 主题

W1 程序设计与C语言 · 练习

对齐翁恺《程序设计入门——C语言》第 1 讲 · 参考答案含「思路 + 常见错法」· 请先独立完成再看答案

W1-1 填空

填空 **① 每个 C 程序从 ____ 函数开始执行；用 `printf` 需要先 `#include <____>`。**

W1-2 填空

填空 **② 一切程序的本质是三件事：____ → ____ → ____。**

W1-3 填空

填空 **③ `scanf("%d", &n)` 里 `&` 表示取 ____；漏写它会 ____。**

W1-4 改错

改错 **④ 下面程序有 3 处错误，先自己找，再对照答案。**

```
/* debug_wk1_101.c — 找 3 处错误 */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int age
    printf("我 %d 岁\n" age);
    return 0;
}
```

W1-5 编程

编程 **⑤ 写一个程序，用三个变量（年龄、身高、姓名）打印一行自我介绍。示例输出：**

```
wk1_p5_profile.c
我 19 岁，身高 175，姓名 F-VIS
```

W1-6 编程

编程 **⑥ 写一个程序：先用 scanf 从键盘读入两个整数 a、b，再打印它们的和（体会"输入→处理→输出"）。交互示例：**

```
wk1_p6_add.c（交互）
输入两个数：17 25
17 + 25 = 42
```

W1-7 专业场景

专业场景 **⑦（不需要硬件知识）嵌入式里常要"逐个点亮一组 LED"。写一个程序，用循环从 1 数到 8，每行打印 LED_1=ON 到 LED_8=ON。提示：只需要一个循环和一个 printf。**

W1-8 概念题

概念 **⑧ 按讲义图 W1-2，把"源码 → 编译 → 可执行 → 运行"的过程用自己的话说一遍；并说明编译报错时该看报错的哪个部分。**

参考答案

① main；stdio.h。

> **思路：** main 是入口，没有它链接会报 undefined reference to 'main'；printf 在 stdio.h 里声明。图 W1-1 的"程序 = 输入→处理→输出"里，printf 属于"输出"环节。

② **输入 → 处理 → 输出**。

> **思路：** 翁恺的菜谱比喻：读数据（scanf/变量）、算数据（运算符/语句）、写数据（printf）。几乎所有程序都能拆成这三段。

③ **取 n 这个变量的地址**；漏写则编译可能不报错、但读不进值（变量仍是残留值）。

> **思路：** scanf 要"往盒子里放东西"，得先知道盒子（变量）在哪——&n 就是盒子的地址。**常见错法：** 把 scanf 的 & 跟 printf 混了——printf 不用 &，scanf 要用。

④ 三处错误：

1. 第 6 行 `int age` **漏分号**——报错会落在第 7 行附近；
2. 第 7 行 `printf("我 %d 岁\n" age)` ——**字符串和参数之间漏逗号**，应为 `printf("我 %d 岁\n", age)`；
3. `age` **声明了未初始化**就用——前两处是硬错误，**gcc 没跑到这一处**；修掉前两处后 `-Wall -Wextra` 会报 `warning: 'age' is used uninitialized`。

> **诊断口径：**漏分号/漏逗号是语法错误（error，编译失败）；未初始化是警告（编译能过但结果不确定）。修完请实跑确认。

⑤ 参考代码：

```
wk1_p5_profile.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int    age    = 19;
    double height = 175.0;
    char   name[] = "F-VIS";

    printf("我 %d 岁，身高 %g，姓名 %s\n", age, height, name);
    return 0;
}
```

> **思路：**小数用 `double` + `%g`（自动去尾零）。**常见错法：**给 `double` 用 `%d`——输出乱码。

⑥ 参考代码：

```
wk1_p6_add.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a, b;
    printf("输入两个数: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    printf("%d + %d = %d\n", a, b, a + b);
    return 0;
}
```

思路：scanf 读入两个整数（用空格/换行分隔），再计算打印——完整体现"输入→处理→输出"。**常见错法：**scanf 漏 `&`，或 `%d %d` 写错分隔。

⑦ 参考代码（LED 模拟）：

```
wk1_p7_led.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int i;
    for (i = 1; i <= 8; i++) {
        printf("LED_%d=ON\n", i);
    }
    return 0;
}
```

思路：用 `for` 循环 + `%d` 把编号变起来，模拟"逐个点亮"。真实嵌入式里 `LED_x=ON` 会变成"把某个寄存器/引脚置 1"。

⑧ 参考表述：

> **流程：**① 写源码 `hello.c`（给人看的菜谱）→ ② 用 `gcc -Wall -Wextra` 编译+链接，翻译成 `hello.exe`（机器能执行）→ ③ 运行 `.\hello.exe` → ④ 屏幕输出结果。**编译报错时：**看 `error:` 前面的**行号**和**报错关键字**（如 `expected ';'`、`undeclared`），去那行附近找；漏分号时报错常落在下一行，往上看两行。

本练习册为自写原创变式题（对齐翁恺《程序设计入门——C语言》第 1 讲），仅作课堂伴读；改错题请在 `gcc -Wall -Wextra` 下先实测再对照答案。原视频/教材版权归原作者所有。